

植物の成長を促進させる物質について

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 17回生 岸田 一輝 谷尻 渉 芝田 光輝

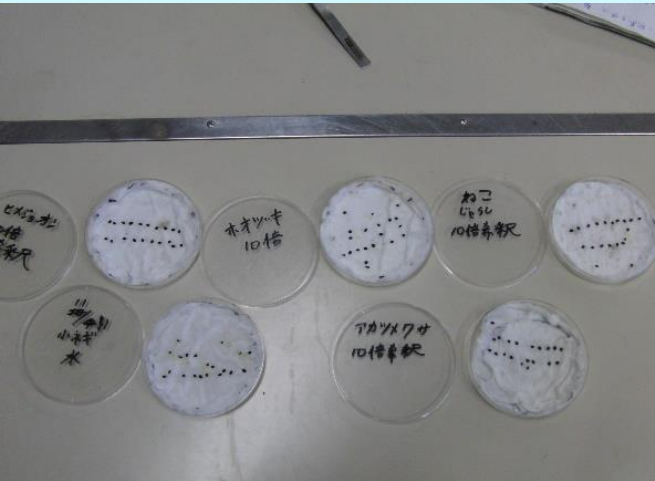
はじめに

アレロパシーとは、植物の分泌物質や落葉の分解で生じる物質が他の植物の成長を抑制、または促進させる作用である。アレロパシーに関する論文では、植物の成長を抑制させる実験はあったが、植物の成長を促進させる例は見つけられなかったため、植物の成長を促進させる物質がないか気になった。仲間の植物に対しては、成長を促進させる作用があるのでとは考え、以下の実験を行った。

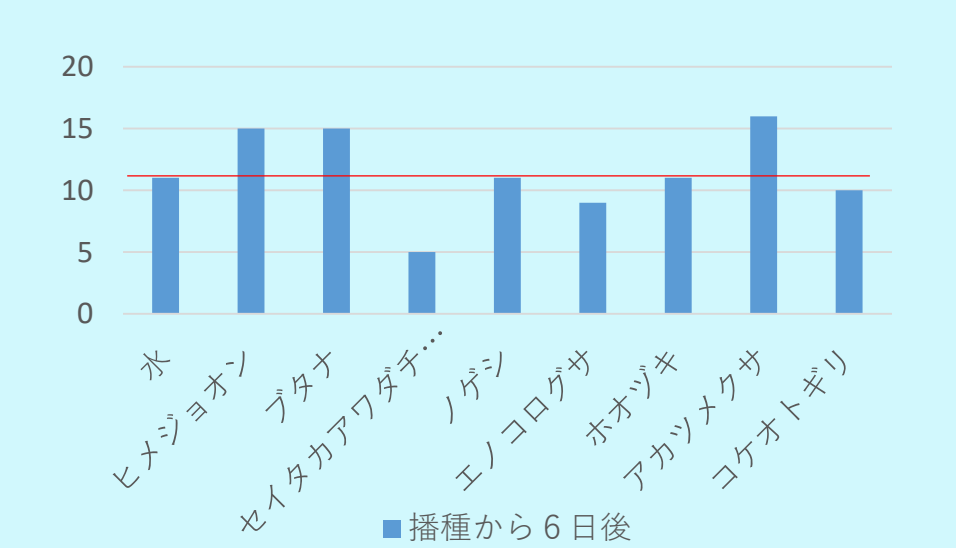
実験1 小ネギ(ユリ科ネギ属)との関係

- 〈物質の抽出〉
- 1 祥雲館周辺の植物(エノコログサ、ノゲシ、ホオズキ、コケオトギリ、ブタナ、アカツメクサ、ヒメジョオン、セイタカアワダチソウ)の根を集め、乾燥させる。
 - 2 乾燥させた根を細かくし、根1gをエタノール15mlにつけておく。この液体をガーゼ、ろ紙に通し、根や土を取り除く。(この液体を抽出液とする)

- 〈植物におけるアレロパシー活性の測定〉
- 1 抽出液をシャーレに1ml入れ、1時間ほどおき、エタノールを蒸発させる。その後、水9mlを入れ、脱脂綿をひき、その上に小ネギの種を20個並べる。シャーレにラップをし、ピンセットで穴をあける。
 - 2 1で用意したものを人工気象器(26度、暗所)の中に入れ、3日ごとに発芽した数を観察、水やりをする。



実験1の結果・考察



結果に差がでた播種から6日後を使用。その後の発芽した数はほとんど同じであった。
ホオヅキ、アカツメクサ、ヒメジョオン、ブタナ、ノゲシは水と同じ、もしくはそれ以上の種が発芽していた。特に、ブタナ、アカツメクサの2種と水との差が大きかった。ヒメジョオンを調べるとアレロパシー(抑制)の作用があることが分かったため保存方法に気を付けて繰り返し実験をしたい。

実験2 レタス(キク科アキノノゲシ属)との関係

同じ科同士の組み合わせでは促進の作用があらわれやすいかどうかを調べるため、実験1の小ネギの種をレタスの種に変え、同じ作業をする。(セイタカアワダチソウは除く)

実験2の結果・考察

	3日後
水	75%
ヒメジョオン (キク科)	63%
ブタナ (キク科)	87%
ノゲシ (キク科)	75%
エノコログサ (イネ科)	75%
ホオヅキ (ナス科)	87%
コケオトギリ (オトギリソウ科)	50%
アカツメクサ (マメ科)	100%

種が8個と少なかったため、結果を発芽率であらわした。今後、種20個で実験。結果に差がでた播種から3日後の数値を使用。その後の発芽した数はほとんど同じであった。ブタナ、ホオズキ、アカツメクサが水よりも多く発芽していたため、種子の成長を促進させた可能性がある。

課題と今後の展望

最初のころに、エタノールを飛ばすという作業をしていなかったため、データがうまく取れなかったため、今後はエタノールを水に変えて実験をしたい。
実験1・2の結果が正しいのか調べるために繰り返し実験をする。また、集めた植物と同じ植物の種子を使って、実験をしようと考えている。
抽出する植物と使用する種子を同じものにするのとどのような結果になるのか調べたい。また、抽出液を土に混ぜ、それを培地として種子を育てる方法も試そうと考えている。

参考文献

猪谷富雄他 (1998) 「サンドイッチ法による雑草および薬用植物のアレロパシー活性の検索」雑草研究 vol. 43 (3) 258-266